

Calculer avec les décimaux

cours et exercices corrigés de maths 6e

Les prix, les litres, les mètres ont souvent une virgule. On calcule avec eux comme avec les entiers !

MOTS CLÉS

Virgule, dixième, centième

LE SECRET

$\times 0,1$, c'est $\div 10$

OUTIL

L'ordre de grandeur

À quoi ça sert : Calculer avec les décimaux

À la caisse, on additionne des prix à virgule. Pour 4 ananas, on multiplie un prix. On partage une bouteille de jus entre amis.
Une réduction de 10 % se calcule avec 0,1.

Un peu d'histoire : Calculer avec les décimaux

Vers 1617, l'Écossais John Napier invente des bâtons pour multiplier : les « bâtons de Napier ». Il sépare aussi les dixièmes par un point. Les Anglais écrivent encore 2.5. En France, c'est la virgule qui a gagné : 2,5.

Définition : Calculer avec les décimaux

On calcule avec les décimaux comme avec les entiers. Toute la question est : où va la virgule ?
Pour ajouter ou soustraire, on aligne les virgules.

2	,	3	5	
+	1	,	4	0
3	,	7	5	

$2,35 + 1,40 = 3,75$: les virgules l'une sous l'autre.

Le zéro de 1,40 ne change rien. Il aide à bien aligner.

Propriétés : Calculer avec les décimaux

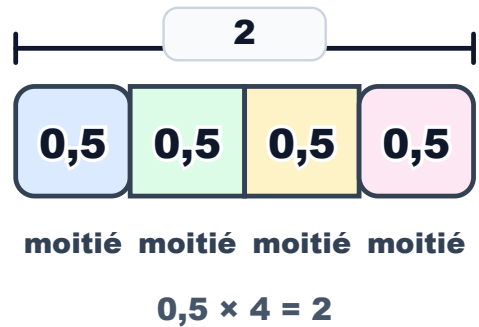
Virgule sous virgule

Pour + et -, j'aligne les virgules. J'ajoute un zéro : $2,8 = 2,80$.

$$\begin{array}{r} 0,75 \\ + 2,80 \\ \hline 3,55 \end{array}$$

Multiplier, c'est ajouter

$0,5 \times 4$, c'est $0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5$. Quatre moitiés font 2.



$\times 0,1$, c'est $\div 10$

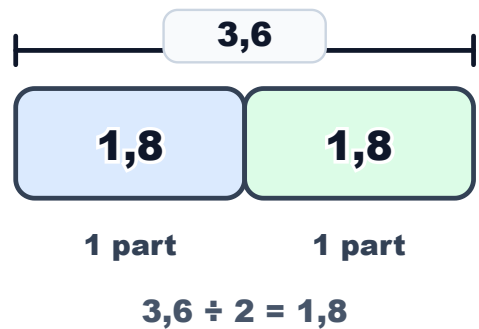
$0,1$, c'est un dixième. $37 \times 0,1 = 3,7$: le résultat est plus petit !

calcul	résultat
$37 \times 0,1$	3,7
$37 \div 10$	3,7

Les chiffres 3 et 7 reculent d'un rang.

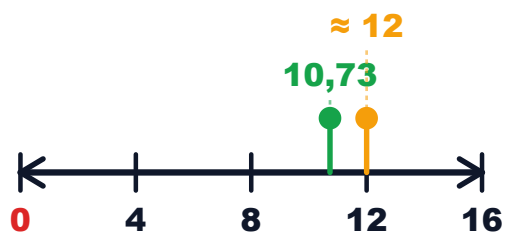
Diviser, c'est partager

$3,6 \div 2$: je partage 3,6 en 2 parts égales. Chaque part vaut 1,8.



Je vérifie l'ordre de grandeur

$3,7 \times 2,9$, c'est environ $4 \times 3 = 12$. Un résultat de 107 est faux.



$3,7 \times 2,9 = 10,73$, tout près de 12.

Méthode : Calculer avec les décimaux

1. Je pose virgule sous virgule

Pour $3,2 - 1,5$, j'aligne les virgules. Puis je calcule comme avec des entiers : 1,7.

$$\begin{array}{r} 3,2 \\ - 1,5 \\ \hline 1,7 \end{array}$$

2. Je multiplie, puis je place la virgule

$2,4 \times 3$: je calcule $24 \times 3 = 72$. 2,4 a un chiffre après la virgule : le résultat aussi, 7,2.

$$\begin{array}{r} 2,4 \\ \times 3 \\ \hline 7,2 \end{array}$$

3. Je pense en dixièmes

4,8, c'est 48 dixièmes. $48 \div 4 = 12$ dixièmes, donc 1,2.

en dixièmes	en décimal
48 dixièmes	4,8
$\div 4 : 12$ dixièmes	1,2

Selon ce que l'on cherche : Calculer avec les décimaux

Partager une boisson

7,5 L d'eau dans 5 bouteilles : $7,5 \div 5 = 1,5$ L dans chaque bouteille.

$$7,5 \div 5$$

quotient :
1,5

reste : 0

Vérification : dividende =
diviseur $\times$ quotient + reste

Payer plusieurs fois

Un ananas coûte 1,5 €. 4 ananas coûtent $1,5 \times 4 = 6$ €.

ananas	prix
1	1,5 €
2	3 €
4	6 €

Calculer 10 %

10 %, c'est 0,1. 10 % de 60 €, c'est $0,1 \times 60 = 6$ €.



10 %

le reste

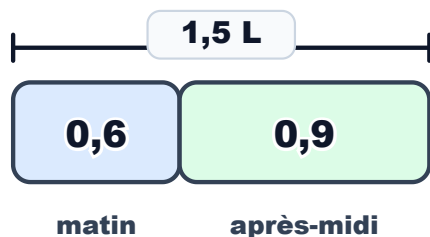
$$0,1 \times 60 = 6 \text{ €}$$

Exemples corrigés : Calculer avec les décimaux

Ajouter deux décimaux

Tu bois 0,6 L d'eau le matin et 0,9 L l'après-midi.

Combien de litres en tout ?



0,6, c'est 6 dixièmes. 0,9, c'est 9 dixièmes. $6 + 9 = 15$ dixièmes. Tu as bu 1,5 L.

Multiplier un décimal

Une part de gâteau pèse 0,25 kg.

Combien pèsent 4 parts ?

$$\begin{array}{r} 0,25 \\ \times 4 \\ \hline 1,00 \end{array}$$

Je calcule $25 \times 4 = 100$. 0,25 a deux chiffres après la virgule : 1,00. Les 4 parts pèsent 1 kg. Normal : 0,25, c'est un quart.

Multiplier par 0,01

On veut calculer $5,2 \times 0,01$.

Combien font $5,2 \times 0,01$?

nombre	ce qu'on fait
5,2	départ
0,52	$\div 10$
0,052	$\div 10$ encore

0,01, c'est un centième. Multiplier par 0,01, c'est diviser par 100. Les chiffres reculent de 2 rangs : 0,052.

Diviser par un entier

On coupe 5,6 m de ruban en 4 morceaux égaux.

Combien mesure un morceau ?



5,6 m, c'est 56 dixièmes. $56 \div 4 = 14$ dixièmes. Un morceau mesure 1,4 m. Vérification : $1,4 \times 4 = 5,6$.

Plus grand ou plus petit ?

On ne pose pas le calcul.

$250 \times 0,1$ est-il plus grand ou plus petit que 250 ?



0,1 est plus petit que 1. Multiplier par 0,1, c'est prendre un dixième. $250 \times 0,1 = 25$: c'est plus petit que 250.

Pièges à éviter : Calculer avec les décimaux

Aligner les derniers chiffres au lieu des virgules. On ajoute alors des dixièmes à des centièmes.

Croire que multiplier rend toujours plus grand : $250 \times 0,1 = 25$.

Écrire $0,1 \times 0,1 = 0,2$: c'est une addition ! Le bon résultat est 0,01.

À retenir : Calculer avec les décimaux

Pour + et - : virgule sous virgule, avec des zéros si besoin.

Pour $\times$: je calcule sans virgule, puis je la replace.

$\times 0,1$, c'est $\div 10$. $\times 0,01$, c'est $\div 100$.

Exercices corrigés : Calculer avec les décimaux

1. Calcule $2,4 + 1,3$.

Correction :

24 dixièmes + 13 dixièmes = 37 dixièmes. Donc 3,7.

2. Calcule $1,5 \times 2$.

Correction :

Multiplier par 2, c'est doubler. Le double de 1,5 est 3.

3. Calcule $4 \times 0,001$.

Correction :

$\times 0,001$, c'est $\div 1\ 000$. $4 \div 1\ 000 = 0,004$. Pas 4 000 !

4. Calcule $2,4 \div 2$.

Correction :

Je partage 2,4 en 2 parts égales : 1,2 dans chaque part.

5. L'addition est de 20 €. Tu laisses 5 % de pourboire. Combien ?

Correction :

5 %, c'est 0,05. $0,05 \times 20 = 1$. Le pourboire est de 1 €.

6. Calcule $0,1 \times 0,1$.

Correction :

Un dixième d'un dixième, c'est un centième : 0,01. Pas 0,2 !